

从有界观测到在线清除

七天答辩理论教材：标准模型、证明与四问程序

目录

前言 这本书要解决什么问题	2
第一章 有界误差观测与相容集	4
第二章 凸区域的计算与直径	7
第三章 包围圆、鲁棒决策与第二站	11
第四章 连续优化如何由有限计算实现	15
第五章 连续覆盖、顺序定位与安全清除	18
第六章 定向源、几何覆盖与双负探测	22
第七章 从旅行商模型到在线启发式	25
第八章 七天训练：把理论重新写出来	29

前言 这本书要解决什么问题

本书的对象是一项连续决策任务：源在平面中的位置未知；机器在某处测量，只收到受误差约束的方向，或者收到“无信号”；它要逐步判断源在哪里，并选择一个能够完成清除的地点。四问分别取这项任务的一部分：第一问计算若干方向观测共同允许的位置区域及其直径；第二问决定下一次测量的位置；第三问要在多个全向源、多个频道之间边发现边定位清除；第四问加入未知发射方向，改变“无信号”的含义。

这些问题可以共用同一个逻辑起点。设真实但未知的位置是平面上的点 g ，初始允许的区域是 Ω 。假如测量发生在站点 s ，反馈为 y ，则以 $C(s, y)$ 表示所有可能产生这个反馈的位置。已知的事实同时成立，所以若测量前的候选集合是 K ，测量后的候选集合就是

$$K^+ = K \cap C(s, y). \quad (0.1)$$

这不是一个定位算法，只是“相容”的定义。重要的问题留给正文：怎样从示向度计算 $C(s, y)$ ；怎样表示并计算 K^+ ；若收到无信号，式中 C 应如何改变；只有当整个 K^+ 都落在清除范围内时，才能在何处行动。每章都从上一章尚未解决的一个问题接下去，不会把四问的程序硬塞进一个未经解释的通用公式。

先修知识与范围

读者只需会用直角坐标、向量的加减、三角函数、集合的交并、函数最大与最小，以及 Python 的函数、循环和条件判断。本书在用到凸集、上确界、最小包围圆或启发式时，才引入其正式定义。每次引入新记号，都说明它是给定数据、待求变量、可能的反馈，还是由程序作出的决策。

本书用 $\sup$ 表示上确界：它是所有函数值的最小上界，不要求某点真正取得它；若集合闭且有界、函数连续，它才等于通常的最大值 $\max$ 。 $\arg \min_{x \in S} f(x)$ 是取得最小值的全部 x 组成的集合；如果最小值不存在，它可以为空。算法复杂度如 $O(n^2)$ 只说明输入规模 n 增大时操作数至多按某一常数倍的 n^2 级别增长，不代表实际运行秒数恰为 n^2 。后面遇到双端队列、支撑线等结构，会在算法章定义其动作。

这里反复出现三个不同的任务，读书时应先判断当前正在完成哪一个。

1. 推断。给定已经发生的反馈，计算所有仍可能的 g ；要求不把真实位置删掉。
2. 认证。针对所有候选 g ，验证某个行动一定成功；常用可计算的集合 $P \supseteq K$ 来给充分条件。
3. 设计。在尚未发生的观测或行动中作选择，并说明依据的是严格优化、有限候选比较还是工程评分。

这三个任务的先后有因果关系。先知道什么位置可能，才能分析新的测量会怎样改变它；先知道每个行动的约束，才有意义比较路线时间。书中对于数学定理写清假设与证明，对于有限数值计算写清比较范围，对于启发式写清真实目标与代理评分。它们都可以用于解题，但各自支持的结论不同。

符号与章节的接力

用 $\|x\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$ 表示向量长度， $d(x, z) = \|x - z\|$ 表示两点距离， $B(c, r) = \{x : d(x, c) \leq r\}$ 表示以 c 为圆心、 r 为半径的闭圆盘。 g 始终为源位置， s 始终为测点； K 是理想的精确相容集， P 是便于计算且包含 K 的外包集合。若一章研究多个频道，就给它们添加下标 i ，如 K_i ，不改变符号的含义。

第 1-2 章从一次测向推到角楔、半平面交与凸多边形直径。直径衡量候选区域的最大跨度，却不直接给出一个可保证清除的站点，因此第 3 章改问最小包围圆与第二测点的最坏后验。第 4 章处理这个目标实际上怎样计算。第 5 章把一次定位变为多个频道的连续发现、集合更新与安全动作；第 6 章处理定向盲区造成的新观测逻辑；第 7 章在已经有可行行动的基础上讨论路线与时间；第 8 章提供七天训练、综合题及完整答案。已做好的逐行伴读承担“随机指到一程序”的训练。

七天如何读

每天约五小时。先用两小时顺着正文重建理论式和证明；一小时遮住答案完成普通题；一小时把该章的一般量替换成 B 题的量；最后一小时运行或追踪对应函数，让同伴随机指两段代码并追问：这一段的输入、维持的条件、输出与数学结论是什么？第七天把四问的推导与运行串成一次完整答辩，不增加新的算法名词。

学会一个方法的标准，不是看见例题就知道答案，而是在换了数据后仍能回答四件事：研究对象是什么；结论在哪些前提下成立；中间公式为何能从上一式推出；程序的哪个判断维护了这些前提。书后的每日题和解答按这四项编排。35 小时可以用于建立一套可检查的答辩能力；是否已能不看材料解释任意一行，还须用当天的闭卷抽查验证。

本书只以用户提供的 B 题题面和 Q1-Q4 程序为本题的事实依据。教材正文以原创叙述和推导组织；页末列出用于学习标准术语、算法层次和写法的公开教材与资料。已有的四问逐行伴读仍独立保存，不将它重复粘进理论正文。

第一章 有界误差观测与相容集

前言把问题固定为：未知的平面位置是 g ，我们手中只有受误差约束的观测。要从观测推出位置，首先必须说明“推出”的含义。如果误差只知道界限而没有概率分布，就不能把读数当成真实角，也不能凭空说某个位置的概率最大。本章采用相容性：一个候选位置只要能在允许的误差下产生全部观测，就暂时保留。

1.1 标准反问题：由结果反求参数

令未知参数 x 属于先验集合 X_0 。在给定动作 a 时，系统输出 $h(x, a)$ ；仪器读数为

$$y = h(x, a) + e, \quad e \in E. \quad (1.1)$$

E 是事先确定的误差集合，而不是一个随机变量。由读数 y 得到的相容集定义为

$$K(a, y) = \{x \in X_0 : y - h(x, a) \in E\}. \quad (1.2)$$

它的意思是“仍未被这条读数排除的全部参数”。若实际误差确实属于 E ，则真实参数 $x_* \in K(a, y)$ 。这个包含关系是此后所有安全论证的起点。连续得到 $y_1, \dots, y_t$ 时，同一个未知参数必须同时解释每条数据，因此

$$K_t = X_0 \cap \bigcap_{j=1}^t \{x : y_j - h(x, a_j) \in E_j\} = K_{t-1} \cap K(a_t, y_t). \quad (1.3)$$

命题 1.1（真值不丢失）。若 $x_* \in X_0$ ，每次观测模型成立且 $e_j \in E_j$ ，则对任意 t 都有 $x_* \in K_t$ 。证明用归纳法： $t = 0$ 是先验条件；由第 t 次观测可知 x_* 属于新增集合，与归纳假设取交仍含 x_* 。注意这证明的是包含关系，不是集合里每个点都是真值。

如果为了计算而改存一个外包集合 $P_t \supseteq K_t$ ，可以安全地多保留候选，不能随便删掉真实候选。外包的常见代价是： P_t 比实际相容集大，以它认证某个动作可能更保守。

例 1.1。温度真实值 $x \in [0, 30]$ ，仪器读 $y = 12$ ，误差 $e \in [-2, 2]$ 。由 $12 = x + e$ 得 $x \in [10, 14]$ ；若另一仪器读 11、误差在 $[-1, 1]$ ，交集为 $[10, 12]$ 。不能把两次读数平均成 11.5 后再宣称误差界缩小：式 (1.3) 只允许按各自的条件取交。这个一维例子所用的集合运算，下一节原样用于二维角度观测。

1.2 方向不是直线：角度观测的数学模型

测点 $s = (s_x, s_y)$ 已知，源 $g \neq s$ 未知。令 $u(\alpha) = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ ，真实方位是 $\phi = \text{atan2}(g_y - s_y, g_x - s_x)$ ，读数是 θ 。角度按 360° 周期比较，用 $\text{wrap}(\phi - \theta) \in (-180^\circ, 180^\circ]$ 表示最短有向角差。误差半宽为 $0 \leq \delta < 90^\circ$ 时，一次正读数给出

$$W(s, \theta, \delta) = \{g \neq s : |\text{wrap}(\phi - \theta)| \leq \delta\}. \quad (1.4)$$

这是从 s 朝前张开的角楔；反向延长的射线不在集合中。角度从 359° 到 1° 跨越零点，直接比较普通实数的大小会出错，所以程序使用正弦、余弦构造边界。

严格的方位角在 $g = s$ 处没有定义；程序用闭半平面时会把测点本身也留下，等于取角楔的闭包，是一种不漏真值的外包。仪器实际在距离不超过 5 米且处于覆盖方向时给“过近”反馈，此时不应强行计算一个不存在的方位角，而应转入光学清除分支。后面写 $\max$ 的几何集合是闭的程序外包 P ；讨论严格相容集时若删掉测点，应把不保证取得最大值的情形写作 $\sup$ 。

为什么角楔可以用线性不等式计算？写 $v = g - s$ 、 $u_- = u(\theta - \delta)$ 、 $u_+ = u(\theta + \delta)$ ，定义二维叉积 $[a, b] = a_x b_y - a_y b_x$ 。逆时针从下边界转到 v 时叉积非负；从 v 转到上边界时也非负，于是

$$[u_-, v] \geq 0, \quad [v, u_+] \geq 0. \quad (1.5)$$

展开第一式： $u_{-x}(g_y - s_y) - u_{-y}(g_x - s_x) \geq 0$ ，即

$$\underbrace{(\sin(\theta - \delta), -\cos(\theta - \delta))}_{n_-} \cdot g \leq n_- \cdot s. \quad (1.6)$$

第二式同理得到 $n_+ = (-\sin(\theta + \delta), \cos(\theta + \delta))$ 与 $n_+ \cdot g \leq n_+ \cdot s$ 。因为两条边界张角为 $2\delta < 180^\circ$ ，这两个闭半平面的交恰是所需的前向角楔（边界的测点处需要按仪器的“过近”情形单独理解）。当 $\delta = 0$ 时两条不等式只确定整条直线，须再加 $-u(\theta) \cdot (g - s) \leq 0$ 选取前向射线。每个条件都有几何意义：前两条限制转角，第三条在零宽情形限制朝向。

例 1.2。 $s = (0, 0)$ ，读数 $\theta = 0^\circ$ ，误差 $\delta = 45^\circ$ 。两条边界给 $y \leq x$ 、 $-y \leq x$ ，故 $x \geq |y|$ 。 $(2, 1)$ 相容， $(-2, 1)$ 不相容。把这次读数画作穿过原点的无限直线，会错误地保留 $(-2, 1)$ 。

1.3 接收反馈携带的距离约束

若信号有未知的有效接收半径 $R \in [\rho_-, \rho_+]$ ，一次正示向除式 (1.4) 外还意味着 $d(s, g) \leq R \leq \rho_+$ 。如果反馈“无信号”，其含义要由发射类型决定：对全向源有 $d(s, g) > R \geq \rho_-$ ；对可能定向的源，这个推出关系无效，因为也可能只是站点在发射背面。本章先研究全向情形，定向逻辑留到第六章。

如果希望准确保留“同一个源的半径 R 不随检测变化”这一事实，状态应写成联合集合 $\mathcal{K} \subseteq \Omega \times [\rho_-, \rho_+]$ ，并在每次反馈后与允许的 (g, R) 条件相交；仅存位置投影 $K = \{g : \exists R, (g, R) \in \mathcal{K}\}$ 会失去一部分联动信息。后文的程序为速度选择容易计算的外包多边形 P ；因此出现“严格相容集 K ”与“程序外包 P ”两个层次。

这套状态有固定参数的前提：一个实际存在的频道对应一台源，该源位置、频道和有效半径在一局内不变；定向源的方向也不变。反馈分支可概括为下表，特别注意“过近”并非一个精确坐标读数：

反馈	对相容参数的必要条件	立即执行的推理
正示向 θ	在接收范围与发射方向内，且 $g \in W(s, \theta, \delta)$	保留角楔与最大接收盘，更新外包
无信号（全向）	$d(s, g) > R$	可排除 $B(s, \rho_-)$ 内的源位置
无信号（可能定向）	距离过远或站在背面	单次不能只凭距离删盘
过近	距离不超过 5 米并满足发射角条件	按设备规则尝试光学定位与清除

命题 1.2（外包更新的条件）。若 $K_{t-1} \subseteq P_{t-1}$ ，且新增约束集 C_t 满足 $K_t \subseteq K_{t-1} \cap C_t$ ，则把 $P_{t-1} \cap C_t$ 再外包为 P_t ，有 $K_t \subseteq P_t$ 。这是第 1.1 节归纳法在计算状态上的版本。它也提醒我们：对定向源把一次“无信号”误写成盘外条件时，前提 $K_t \subseteq C_t$ 已经不成立。

1.4 本题代入与第一天训练

B 题给 $\Omega = B(0, 1800 \text{ m})$ 、 $\delta = 1^\circ$ 、 $\rho_- = 1000 \text{ m}$ 、 $\rho_+ = 1500 \text{ m}$ 。Q1 输入若干已知测点与示向：它所求的角楔交集是式 (1.5) 重复取交得到的多边形；source/Q1/q1_solver.py 的 `_wedge` (257 行) 生成法向量，`solve_localization` (268 行) 逐站加入。注意实际 Q1 程序只把角楔约束送进半平面交，并没有把 Ω 的圆边界或接收圆盘截进去；数学题设的先验与此处程序输出的对象要分别说清。Q3 `bearing_update` (63 行)、Q4 `direction_update` (43 行) 进一步在已有外包上裁剪，后两者才用于动态定位。

练习 1.1。 $s = (1, 2)$ 、 $\theta = 90^\circ$ 、 $\delta = 30^\circ$ 。把角楔写成两个半平面，并检验 $g = (1, 4)$ 、 $g = (3, 2)$ 。先自己算，再看下面答案。

解答。 $u_- = (1/2, \sqrt{3}/2)$ ， $u_+ = (-1/2, \sqrt{3}/2)$ ；式 (1.5) 为 $v_y \geq \sqrt{3}v_x$ 和 $v_y \geq -\sqrt{3}v_x$ ，等价于 $g_y - 2 \geq \sqrt{3}|g_x - 1|$ 。(1, 4) 满足，(3, 2) 不满足。用式 (1.6) 逐一代入所得结论相同。

闭卷口述。给定另一个测点与角度，依次回答：哪些是已知量？为何用交而不是平均？叉积怎样变成 `normal · X <= offset`？一旦程序拿一个外包，什么包含关系必须始终保持？最后在逐行伴读中遮住注释，解释 `_wedge` 的两条法向量。

第二章 凸区域的计算与直径

第一章把每次示向变成两条半平面。多次观测后我们面对的不是一个“估计点”，而是交集 $P = \bigcap_{j=1}^m H_j$ 。Q1 要求这个区域任意两点间的最大距离。要计算它，先须确定交集是什么形状，再证明为何只需检查少量候选点。

2.1 凸性、可行性和有界性

集合 C 称为凸的，若对任意 $x, y \in C$ 和 $0 \leq t \leq 1$ ，点 $(1-t)x + ty \in C$ 。半平面 $H = \{x : n \cdot x \leq b\}$ 是凸的，因为 $n \cdot ((1-t)x + ty) = (1-t)n \cdot x + tn \cdot y \leq b$ ；凸集的交仍凸。因此有界且非空的半平面交是凸多边形，允许退化为线段或单点。

一般集合的直径应先写作 $D(C) = \sup_{x, y \in C} \|x - y\|$ 。例如开线段 $(0, 1)$ 的直径为 1，但没有任何两点真正相距 1；若 C 是非空闭有界多边形，连续的距离函数在紧的 $C \times C$ 上取得最大值，才可以用 $\max$ 和“最远点对”。

问题先分清。空集无位置候选；无界集没有有限直径；单点直径为 0；线段直径为两端点距离；只有二维有界多边形才进入通常的顶点算法。仅仅得到“几条边界线的交点”不保证它们满足全部约束。对标准形式 $n_i \cdot x \leq b_i$ ，求边界交点后必须代回各不等式；平行边界还可能没有唯一交点。

例 2.1. $x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 4$ 给三角形，顶点 $(0, 0), (4, 0), (0, 4)$ 。加 $x \geq 5$ 则为空集；只保留 $x \geq 0, y \geq 0$ 则无界；再加 $x + y \leq 0$ 则只剩原点。四个情况的处理不能共用“取顶点最大距离”的调用。

2.2 由约束到顶点：两种构造途径

若已有一个凸多边形 P ，逐条加入半平面 H ，可用边裁剪：一条边 $a + t(b - a)$ 与边界 $n \cdot x = c$ 相交时

$$t = \frac{c - n \cdot a}{n \cdot (b - a)}. \quad (2.1)$$

分母非零且 $0 \leq t \leq 1$ 才在边段上。遍历每条边：内到内留终点，内到外留交点，外到内留交点与终点，外到外不留。得到的多边形恰是 $P \cap H$ ；此法需要先有一个足够大的初始多边形，且其范围必须真地包住原交集，否则会漏真值。Q2/Q3/Q4 的 `clip_halfplane` 或 `clip` 采用这个思路。

Q1 的 `intersect_halfplanes` 从原始半平面直接构造交集。把每条边界按方向角排序；同向平行的约束 $n \cdot x \leq b$ ，法向单位化后只留更小的 b 。用双端队列保存可能在交集边界上的半平面。新约束

若把队尾两条边界的交点裁掉，弹出队尾；若裁掉队首交点，弹出队首；然后加入新约束。处理完再检查首尾闭合。为什么能够从两端删？按边界方向的循环顺序，交集凸多边形的活动边也按同一顺序出现；被后来半平面裁掉的端点不可能在最终交集中重新成为该端点。这个性质依赖排序与凸性，不是任意顺序入队都成立。队列路径须再处理平行、退化和浮点阈值。

这里的双端队列是一列可从左端或右端删元素的约束；队中元素不是顶点，而是仍可能构成最终边界的半平面。若可行侧为 $n \cdot x \leq b$ ，程序取沿边界方向 $d = (-n_y, n_x)$ ，因为站在这个方向前进时可行侧在左边。先将 $\text{atan2}(d_y, d_x)$ 归一到 $[0, 2\pi)$ ，再排列边界方向；这样，队列的相邻元素交点按凸边界的顺序形成候选顶点。若新半平面使末两条线的交点不可行，旧队尾不再能成为最终边界的活动线；头端同理。排序只保证队列中可能活动，最后仍需检查首尾闭合、所有候选顶点满足原约束。法向平行但反向不能当作同向合并；两者可能把区域夹成线段或空集。

例 2.2（队列真实执行轨迹）。输入七条约束： $y \geq 0, x \leq 4, y \leq 4, x \geq 0, x + y \leq 5, x \leq 3, x + 2y \leq 5$ 。同向合并先以 $x \leq 3$ 替换 $x \leq 4$ 。按上述方向排好后，队列演变如下；括号中是触发弹出的新约束：

新约束	加入并弹出后的队列，从头到尾
$y \geq 0$	$[y \geq 0]$
$x \leq 3$	$[y \geq 0, x \leq 3]$
$x + y \leq 5$	$[y \geq 0, x \leq 3, x + y \leq 5]$
$x + 2y \leq 5$	弹出队尾 $x + y \leq 5$; $[y \geq 0, x \leq 3, x + 2y \leq 5]$
$y \leq 4$	$[y \geq 0, x \leq 3, x + 2y \leq 5, y \leq 4]$
$x \geq 0$	弹出队尾 $y \leq 4$; $[y \geq 0, x \leq 3, x + 2y \leq 5, x \geq 0]$

第一次弹出是因为 $x \leq 3$ 与 $x + y \leq 5$ 的交点 $(3, 2)$ 不满足 $x + 2y \leq 5$ ；第二次是因为 $x + 2y \leq 5$ 与 $y \leq 4$ 的交点 $(-3, 4)$ 不满足 $x \geq 0$ 。整条约束确实可以删去： $x \leq 3$ 与 $x + 2y \leq 5$ 给 $x + y \leq (x + 5)/2 \leq 4 < 5$ ； $x \geq 0$ 与 $x + 2y \leq 5$ 给 $y \leq 2.5 < 4$ 。闭合后顶点为 $(0, 0), (3, 0), (3, 1), (0, 2.5)$ 。逐点代回原七条不等式可完成最终验算。此例由当前 Q1 程序的排序与队列分支实际复算。

程序对候选顶点重新求凸包并复核约束；若构不出可信的有限形状，再用 `_feasible_point` 判空，用 `_is_bounded` 检查无界的衰退方向。所用排序、队列、回退和状态分类分别位于 Q1 `_ordered`、`intersect_halfplanes`、`_feasible_point`、`_is_bounded`。这些分支是回答评委“若两条边几乎平行会怎样”的入口。

2.3 为何直径发生在顶点

对非空闭有界多边形 P ，直径是 $D(P) = \max_{x, y \in P} \|x - y\|$ 。设 P 的顶点是 $v_1, \dots, v_k$ ；为什么任意点可写作顶点的凸组合？从一个顶点向不相邻顶点连线，把凸多边形剖成三角形；每个三角形内的点都可用三个顶点的非负重心权重表示，权重和为 1。故任意 $x = \sum_i \alpha_i v_i$ 、 $y = \sum_j \beta_j v_j$ ，权重非负且各自和为 1。由三角不等式，

$$\|x - y\| = \left\| \sum_{i,j} \alpha_i \beta_j (v_i - v_j) \right\| \leq \sum_{i,j} \alpha_i \beta_j \|v_i - v_j\| \leq \max_{i,j} \|v_i - v_j\|. \quad (2.2)$$

顶点自身又属于 P ，故等号意义下的最大值可由一对顶点取得。这是把无限多个点对缩成有限顶点对的完整理由。枚举所有点对是 $O(k^2)$ ；当顶点较多时，可利用凸多边形边的支撑关系把它降到线性扫描。

2.4 凸包和旋转卡壳

若顶点列表包含重复点或内点，先取凸包。给点按横、纵坐标排序，构造下链：加入新点 c 时，若末两点 a, b 满足 $[b - a, c - b] \leq 0$ ，说明此转向不是严格逆时针，就弹出 b ；重复直到保持左转。反向扫描构造上链并去除重复端点。这一操作始终保持“目前下链是已处理点的凸边界”的不变量；排序 $O(k \log k)$ ，两次链扫描 $O(k)$ 。

对于按逆时针排列的凸多边形，固定边 $e_i = v_{i+1} - v_i$ ，函数 $A_i(j) = [e_i, v_j - v_i]$ 与点 v_j 到该边界的有向距离成正比。固定一条方向的支撑线是与该方向垂直且刚好碰到多边形的直线；两条从两侧夹住多边形的平行支撑线所接触的点对称点。最远点对必是一一对称点：取穿过 a, b 且垂直于 $b - a$ 的两条支撑线。若存在点 x 沿 $b - a$ 的投影在 b 外侧，则 $\|x - a\| > \|b - a\|$ ；若投影在 a 外侧，同理 $\|x - b\| > \|a - b\|$ ，均与最远矛盾。因此最远点对为某个方向的两端支撑点。凸多边形的支撑点沿边界有顺序地前进，当边从 i 旋到 $i + 1$ 时，最大高度点 j 无需倒退。因此在 $A_i(j + 1) > A_i(j)$ 时推进 j ，并比较 (v_i, v_j) 、 (v_{i+1}, v_j) 。遇到 $A_i(j + 1) = A_i(j)$ ，支撑线沿对边 $v_j v_{j+1}$ 接触多边形。通用卡壳法应把 (v_i, v_j) 、 (v_i, v_{j+1}) 、 (v_{i+1}, v_j) 、 (v_{i+1}, v_{j+1}) 都列为候选；沿一条支撑边的平方距离是凸二次式，最大值在边的端点。源码只在严格增大时推进 j ，并比较 v_i, v_{i+1} 与当前 v_j ；平台的另一端点可能要由后续边的扫描捕获。学习通用算法时应写齐四对，讲实际程序时不能把严格大于直接说成平台四对已在同一轮比较。全周指针只向前走一圈，所以在已有凸包后为 $O(k)$ 。

例 2.3（指针如何移动）。矩形顶点依次为 $v_0 = (0, 0), v_1 = (3, 0), v_2 = (3, 2), v_3 = (0, 2)$ 。从 $j = 1$ 开始，底边 $v_0 v_1$ 使 j 前进至 v_2 ，面积 $A_0(2) = 6$ ，比较 (v_0, v_2) 得距离平方 13；右边 $v_1 v_2$ 使 j 前进至 v_3 ，比较 (v_1, v_3) 仍为 13；顶边与左边依次使 j 前进到 v_0, v_1 ，不产生更大值。整轮仅四次指针推进就找到 $D = \sqrt{13}$ 。当面积平台出现时，应同时检查平台两端，这比简单地跳过相等值稳妥。

例 2.4。上节三角形三个顶点的三种距离分别是 $4, 4, 4\sqrt{2}$ ，故直径 $4\sqrt{2}$ ，最远点对是 $(4, 0)$ 与 $(0, 4)$ 。旋转卡壳做的仍是这三种比较，只是当 k 大时避免反复枚举所有点对。

2.5 “直径作直径的圆”是另一个命题

令最远点对为 a, b ，中点 $c = (a + b)/2$ 、半径 $D/2$ 。圆盘是否包含多边形，需要另验

$$\max_{v \in \text{Vert}(P)} \|v - c\| \leq D/2. \quad (2.3)$$

为何顶点检查足够？任意 $x = \sum_i \alpha_i v_i$ ， $\|x - c\| \leq \sum_i \alpha_i \|v_i - c\| \leq \max_i \|v_i - c\|$ 。对上节的直角三角形，斜边是直径，第三点恰在圆上；但边长为 2 的等边三角形，取一边中点 $(1, 0)$ 为圆心、半径 1，第三点 $(1, \sqrt{3})$ 在圆外。区域直径与最小包围圆半径虽然都与“最远”有关，却是不同问题；下一章给出后者的完整定义。

2.6 本题代入、练习及答案

Q1的 `_convex_hull` (144 行) 和 `polygon_diameter` (160 行) 实现上述链扫描与卡壳, `_finite_result` (184 行) 用式 (2.3) 给布尔结果。实际 `include_circle` 参数在 `intersect_halfplanes` 内被丢弃, 因此 Q1 输出的多边形不要口述成“已经与目标圆域取交”。

练习 2.1。求 $0 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq 2$ 的直径, 并判断取 $(0, 0), (3, 2)$ 为直径端点的圆是否覆盖矩形。解答。顶点最远点距离为 $\sqrt{13}$ 。另外两顶点 $(0, 2), (3, 0)$ 距中点 $(1.5, 1)$ 也都是 $\sqrt{13}/2$, 故覆盖且四顶点共圆。

练习 2.2。若裁剪后只剩线段 $[(0, 0), (2, 0)]$, 为什么“先求多边形面积再决定直径”会错? 解答。面积为零不能判为空集; 两端点仍相距 2。应先判集合状态, 再选择直径算法。零面积的线段与单点还需区别。

闭卷口述。从“角楔的半平面列表”说到“排序、队列、顶点、凸包、直径、覆盖判定”, 每一步都说明输入输出; 若有人问“直径圆一定包住吗”, 先陈述式 (2.3), 再给等边三角形反例。

第三章 包围圆、鲁棒决策与第二站

上一章的直径 $D(P)$ 衡量候选区域内部最大的两点距离；若要从一个行动点接近所有可能目标，真正需要的是“给定中心时最远目标有多远”。这产生一个新的优化问题。先研究它的数学性质，再说明第二次观测尚未发生时如何选站。

3.1 中心的最坏距离与最小包围圆

对非空有界集合 P ，中心 c 的损失定义为 $L(c; P) = \sup_{g \in P} d(c, g)$ 。若 P 闭且有界，例如程序的凸多边形外包，连续的距离函数取得最大值，才可以把 $\sup$ 写成 $\max$ 。求

$$R(P) = \min_{c \in \mathbb{R}^2} L(c; P), \quad c^*(P) \in \arg \min_c L(c; P). \quad (3.1)$$

$B(c^*, R(P))$ 称最小包围圆。若 P 是凸多边形，任意 g 是顶点的凸组合，三角不等式给 $d(c, g) \leq \max_{v \in V(P)} d(c, v)$ ，因此式 (3.1) 的内层只须查看顶点。对每个固定 c ，这只是“最远顶点”；还要在所有中心中取最小，不能把平均顶点或一条最长边的中点不经检查就称为最优。

命题 3.1. $R(P) \geq D(P)/2$ 。闭有界集合可取最远点 a, b ：任意中心 c 满足 $D = d(a, b) \leq d(a, c) + d(c, b) \leq 2L(c; P)$ ，对 c 取最小即得。一般有界集合则对每一对 $a, b \in P$ 使用同一不等式，再对点取上确界。对闭多边形，等号是否成立需看以最远点对作直径的圆是否包含所有顶点。边长 2 的等边三角形给 $D/2 = 1$ 、 $R = 2/\sqrt{3} > 1$ 。第二章的“直径圆不一定覆盖”正是本章为什么需要新优化变量 c 的理由。

若只有一个不同点，最小圆半径为零，由这一个点支撑。若半径 $r > 0$ ，最小圆边界至少有两个输入点，否则可稍向唯一触边点移动并缩小圆。边界点相对于中心的方向不能都在同一个开半平面，否则沿共同方向移动同样会缩小圆。这些方向的凸包因而包含原点。平面上原点若在一条边上，可由两个端点表示；若在内部，连一个顶点与对边，原点可由该顶点和对边两端点表示。因此至多取三个边界点便可确定最小圆：一、二或三点支撑。两点为直径端点；三点给外接圆，还须检查包含其余点。钝角三角形的最小圆由最长边支撑。CGAL 最小圆文档也使用至多三点的支撑集。

三点外接圆的计算不是要背一个坐标公式。由 $\|c - a\|^2 = \|c - b\|^2$ 消去 $\|c\|^2$ ，得 $2(b - a) \cdot c = \|b\|^2 - \|a\|^2$ ；再由第三点 q 得 $2(q - a) \cdot c = \|q\|^2 - \|a\|^2$ 。解这两个线性方程得圆心 c ，半径为 $\|c - a\|$ 。行列式是 $4[b - a, q - a]$ ；共线时它为零，没有唯一三点圆，应回到最远两点的直径圆。源码的 `_circumcircle` 是这两式在以 a 为原点的局部坐标中的展开。

例 3.1. $a = (0, 0), b = (4, 0), q = (2, 3)$ 。 (a, b) 的直径圆中心 $(2, 0)$ 、半径 2，但 q 距中心 3，所以不行。由对称性设三点外接圆心 $(2, h)$ ；令 $4 + h^2 = (3 - h)^2$ ，得 $h = 5/6$ ，半径 $13/6$ 。三点均在圆上，而三角形为锐角，这就是所求的三点支撑圆。

3.2 增量求圆为什么要嵌套循环

将输入点打乱为 $p_1, \dots, p_n$ ，始终维护“当前圆是已处理点的最小包围圆”。新点 p_i 若已在圆内，不需要变；若在圆外，新的最小圆必须经过 p_i 。严谨的理由要用支撑点性质：如果新最优圆的全部支撑点都是旧点，它也应旧点的最小圆，与旧最小圆不含 p_i 矛盾。固定 p_i 在边界后检查先前点 p_j ；若当前圆排斥它，受约束的下一层解必须同时经 p_i, p_j 。再遇排斥当前两点圆的 p_k 时用三点外接圆，必要时处理共线退化。

这里的“必须在边界上”是嵌套子问题的不变量，不是任取三个最远点。以例 3.1 的点序 a, b, q 追踪：读 a 得零圆；读 b 得中心 $(2, 0)$ 、半径 2； q 到该中心距离 $3 > 2$ ，触发外层重建并被固定在边界；尝试 q, b 的直径圆时，它漏掉 a ，所以第三层由 q, b, a 解前述二元方程，得 $(2, 5/6), 13/6$ 。最后核三个点都在圆上。实际程序打乱顺序由固定种子决定，轨迹可能不同，不变量相同。数值实现对最终圆心到原输入重新取最大并加很小裕量。Q2 minimum_enclosing_circle (202 行)、Q3 mec (120 行) 和 Q4 mec (58 行) 用此结构。

3.3 先决策、后反馈：极小极大式的量词

第一站 s_1 已收到全向源的读数 θ_1 。先验位置域 Ω 、误差半宽 δ 、未知有效半径 $R_{\text{sig}} \in [\rho_-, \rho_+]$ 。只投影到位置时，第一读数的必要相容条件是

$$F_1 = \Omega \cap W(s_1, \theta_1, \delta) \cap B(s_1, \rho_+). \quad (3.2)$$

现在先选第二站 s ，随后仪器给读数 z 。若第二站也收到信号，其后验集合为

$$F_2(s, z) = F_1 \cap W(s, z, \delta) \cap B(s, \rho_+). \quad (3.3)$$

只考虑可实现读数 $Y(s) = \{z : F_2(s, z) \neq \emptyset\}$ ；否则把物理上不可能的角也当“最坏情况”会改变题目。定义给定第二站的最坏包围半径

$$V(s) = \sup_{z \in Y(s)} R(F_2(s, z)); \quad \text{若最小值达到, } s^* \in \arg \min_{s \in S} V(s). \quad (3.4)$$

这里 S 是预先规定的安全候选站域。式 (3.4) 每一个算子对应一项决定：后验取交，圆心取最小距离半径，未知报告取最坏，最后在安全站域选站。 $\sup_z$ 写在 $\min_s$ 内，表示选站时不能预知第二读数。若把二者对调，便给决策者额外的未来信息。

例 3.2。两个可选站 A、B 的两种可能读数导致的后验半径表为 A: (4, 12), B: (8, 9)。最大化每行得 12、9，故选 B。不能取表中最小数字 4；这个数字取决于未来读数是否恰巧有利。

例 3.3 (表中一个半径从何而来)。先只考虑不设“过近”反馈的纯角度仪器，取一个离散先验 $F_1 = \{(4, 0), (4, 2), (6, 0)\}$ ，第二站 $s = (0, 2)$ ，角误差 10° ，三点都在其接收范围。三个真方向分别约为 $-26.565^\circ, 0^\circ, -18.435^\circ$ 。若第二读数为 $z = -20^\circ$ ，式 (3.3) 留下 $(4, 0), (6, 0)$ ，最小圆中心 $(5, 0)$ 、半径 1；若 $z = 0^\circ$ ，只留下 $(4, 2)$ ，半径 0。但只看这两个读数不能称最坏值；例如 $z = -9^\circ$ 会留下 $(4, 2), (6, 0)$ ，半径 $\sqrt{2}$ 。先按报告过滤候选，后求包围圆，再对所有可实现报告取最坏，才得到例 3.2 一类表中的数。本题仪器另有五米内的“过近”状态；把这个例子

移入本题时，应改用足够远的坐标或为过近反馈另建分支。本题的连续先验由外包多边形代替这些有限点。

3.4 第二站必须能接收：安全域的推导

第一站已经收到，故对每个可行源位置 g ，同一个未知接收半径至少为 $\max\{\rho_-, d(s_1, g)\}$ 。如果暂不利用其他反馈对半径的约束，对所有相容的 (g, R_{sig}) 保证第二站接收的条件是

$$S_{\text{full}} = \{s : \forall g \in F_1, d(s, g) \leq \max(\rho_-, d(s_1, g))\}. \quad (3.5)$$

若只用最小接收半径，可取更容易说明的充分域

$$S_{\text{uniform}} = \{s : \sup_{g \in F_1} d(s, g) \leq \rho_-\} = \bigcap_{g \in F_1} B(g, \rho_-). \quad (3.6)$$

第二个集合包含于第一个；在安全域里求最优，主要目标是“保证接收后使最坏定位区域小”，而不是单纯走得近。可行站域的选择本身是一个模型决定：用式 (3.6) 可能损失更好但仍安全的点，换来较简单的证书。

为了得到可以直接画出的候选扇域，先把 s_1 平移到原点、读数旋转为 0，以整个半径 ρ_+ 、半角 δ 的扇形代替实际 F_1 。设 $s = b(\cos \psi, \sin \psi)$ ， $0 < b \leq \rho_-$ 。对源 $g = r(\cos \eta, \sin \eta)$ ， $0 \leq r \leq \rho_+$ 、 $|\eta| \leq \delta$ ，有

$$d(s, g)^2 = b^2 + r^2 - 2br \cos(\psi - \eta). \quad (3.7)$$

固定角度时右边对 r 为凸二次式，在区间上最大值取 $r = 0$ 或 $r = \rho_+$ ；前者已由 $b \leq \rho_-$ 保证。若 $|\psi| + \delta < 180^\circ$ ，最不利角度给最大夹角 $|\psi| + \delta$ ，故一个充分条件为

$$b^2 + \rho_+^2 - 2b\rho_+ \cos(|\psi| + \delta) \leq \rho_-^2. \quad (3.8)$$

在反余弦自变量属于 $[-1, 1]$ 时，整理得到

$$|\psi| \leq \arccos \frac{b^2 + \rho_+^2 - \rho_-^2}{2b\rho_+} - \delta. \quad (3.9)$$

若右边小于零，该基线没有此类非共线的候选站。实际圆形先验域也许截掉了扇形的危险部分，因此 (3.9) 是一个方便的充分子域，不是全部安全站的精确边界。第一章所说的先验、反馈与计算外包在这里各有不同角色。

3.5 本题练习和代码入口

代入 $\rho_- = 1000$ 、 $\rho_+ = 1500$ 、 $\delta = 1^\circ$ 。Q2 的 `safe_full_information` (80 行) 对应利用已接收信息的安全判据；默认 `safe_uniform_1000` (91 行) 对应保守扇域，`safe_angle_limit` (97 行) 给固

定基线可选的侧向夹角。`first_feasible_polygon` (169 行) 把第一读数与目标圆、最大接收盘外包为多边形；`post_region` (282 行) 加入第二读数；`robust_quality` (307 行) 评估式 (3.4) 的数值版本。下一章才讨论“数值评估”究竟能支持多强的结论。

练习 3.1。取 $\rho_- = 6, \rho_+ = 10, \delta = 0, b = 4$ 。式 (3.8) 在 $\psi = 0$ 成立吗？解答。右边距离平方是 $(10 - 4)^2 = 36 = \rho_-^2$ ，恰好成立；站点到扇形顶点距离 $4 \leq 6$ ，整条线段安全。若仍取 $b = 4$ 而 $\delta > 0$ ，最远边界角给严格更大的距离，沿轴点不再满足这一保守条件。

练习 3.2。第一个相容位置距 s_1 为 1300 米，第二站距该点 1100 米。为何只用 1000 米检验会拒绝它，而利用首次正读数后它可能安全？解答。既然首站已收，同一个源的接收半径至少 1300 米；第二站相距 1100 米，对该候选源与所有相容半径都可收。要宣称“整站安全”还须式 (3.5) 对其余所有 g 也成立。

第四章 连续优化如何由有限计算实现

第三章建立了 $\min_{s \in S} \sup_{z \in Y(s)} R(F_2(s, z))$ 。这个式子有连续的站点、连续的读数，以及由圆盘和角楔组成的后验区域。计算机每次只能处理有限的顶点和有限次函数评价。本章专门把“数学目标”翻译成“程序得到的数字”，说明每次替换的方向和条件。

4.1 先处理圆弧：外切多边形

圆盘 $B(c, r)$ 可写成无穷多条半平面的交： $u(\alpha) \cdot (x - c) \leq r$ 对所有 α 成立。只取整数 $N \geq 3$ 个等角方向 $\alpha_k = 2\pi k/N$ ，得到

$$P_N(c, r) = \bigcap_{k=0}^{N-1} \{x : u(\alpha_k) \cdot (x - c) \leq r\}. \quad (4.1)$$

因少了一些约束， $B(c, r) \subseteq P_N(c, r)$ ：这个多边形在圆外相切，不能把顶点半径恰为 r 的内接多边形当成安全外包。规则 N 边形顶点距中心 $r/\cos(\pi/N)$ ；增大 N 会减小几何外包误差，却增加裁剪和包围圆点数。把相关圆盘外包再同角楔取交，整个后验的外包另记为 $\widehat{F}_{2,N}(s, z) \supseteq F_2(s, z)$ ，不和单个圆盘 $P_N(c, r)$ 混用。对每个固定报告 z ，单调性给

$$R(F_2(s, z)) \leq R(\widehat{F}_{2,N}(s, z)). \quad (4.2)$$

第 3 章所述顶点定理使右侧可以计算。但注意这是逐个固定读数的上界，尚未谈没有采样到的读数。

4.2 有限取样与误差方向

真实可实现报告域是 $Y(s) = \{z : F_2(s, z) \neq \emptyset\}$ ，程序用外包是否非空判断的域则是 $Y_N(s) = \{z : \widehat{F}_{2,N}(s, z) \neq \emptyset\}$ 。一般只有 $Y(s) \subseteq Y_N(s)$ ；外包里的虚点可能让物理上不可能的报告也被评价。令 $Z_h(s) \subseteq Y_N(s)$ 为程序评价过的有限读数，定义

$$\widehat{V}_h(s) = \max_{z \in Z_h(s)} R(\widehat{F}_{2,N}(s, z)). \quad (4.3)$$

外包会放大每个真实可实现的固定读数半径，虚可实现读数也可能放大数字；只取有限读数又可能漏掉连续域更高峰。单凭 (4.2) 不能断言 $\widehat{V}_h(s)$ 是真连续 $V(s)$ 的上界；也不能断言它必为下

界。再取有限安全站集 S_h ，程序选 $\hat{s} \in \arg \min_{s \in S_h} \widehat{V}_h(s)$ ，这只对已评价站点和已采用的分数有“最小”含义。

若能证明函数 f 在一段读数区间 Lipschitz 连续，即 $|f(z) - f(z')| \leq L|z - z'|$ ，网格每点与最近样点的差不超过 $h/2$ ，则 $\max f \leq \max_{Z_h} f + Lh/2$ 。这是获取连续证书的一种办法；若没证明 L ，不能把抽样步长 h 自动变成误差保证。Q2 程序明确记录 `continuous_report_maximum_certified=False`，即未实现这类连续认证。

4.3 黄金分割：一个有前提的局部工具

给定闭区间 $[a, b]$ ，若已知连续函数 f 严格单峰：在一个最大点左侧严格上升、右侧严格下降，那么比较两个内部点就能剔除一侧。取 $q = (\sqrt{5}-1)/2$ 、 $c = b - q(b-a)$ 、 $d = a + q(b-a)$ ， $a < c < d < b$ 。若 $f(c) > f(d)$ ，最大点在 $[a, d]$ ；若 $f(c) < f(d)$ ，在 $[c, b]$ 。若在上述严格单峰假设下、精确运算出现相等，可保留中间 $[c, d]$ ；若允许平台，相等可能发生在两个低值点而峰值仍在一侧，便不能这样裁剪。浮点近似相等须另定容差与保守策略。比例 q 满足 $q^2 = 1 - q$ ，使缩短后的区间有一个内点可复用，不等值比较后的区间长度乘以 q 。

例 4.1。最大化 $f(x) = 3 - (x-1)^2$ ，初区间 $[0, 4]$ 。 $c \approx 1.528, d \approx 2.472, f(c) \approx 2.721 > f(d) \approx 0.833$ ，所以区间改为 $[0, 2.472]$ 。这一步可行是因为函数的单峰结构已经知道，不能把“左采样值较大”推广为任意多峰函数的全局最大法。

第二轮复用旧点 1.528 作新区间右内部点，只需新算左内部点约 0.944； $f(0.944) \approx 2.997 > f(1.528) \approx 2.721$ ，新区间成 $[0, 1.528]$ 。继续直到区间宽度小于指定容差，返回保留区间及已评最好点。固定次数的计算没有精确地产生实数最优值 1。

实际 `robust_quality` (307 行) 先对读数作整圈粗采样，寻找局部峰，再对最有竞争力的邻域作固定轮数局部黄金分割。不同报告可导致后验形状变化，程序没有证明每个细化区间严格单峰，因此它采用的是可复算的局部搜索规则。`refine_step_deg` 虽在函数签名中，却未控制当前固定 34 轮循环；不能按参数名解释不存在的停止条件。MathWorks 一维界内搜索文档也将黄金分割描述为局部求解部件，不能由工具名推导全域最优。

4.4 外层站域搜索和答辩中的完整公式链

将第二站在首站的局部坐标中写为 $s_2 = s_1 + bu(\theta_1 + \psi)$ 。程序固定 b ，由 (3.9) 得可用的 ψ 范围，两侧逐角度粗扫，在各侧最好区域作细扫；再对预设的若干 b 分别比较。每个候选 (b, ψ) 必须通过安全域谓词，然后计算 (4.3)。主评分是后验最小包围圆半径 R ；另可分别以直径 D 、面积 A 运行，彼此不能混成同一个目标。

从输入到输出应连续口述为：首站正读数产生 F_1 ；用安全域生成第二站候选；给定某站及可能读数 z 构造 F_2 的外包多边形；其顶点给出最小包围圆半径；对已评价的 z 取最大；对已评价的安全站取最小。模型中的连续量词与程序中的有限循环并排写出，才知道每个数字的来源。

练习 4.1。站 A、B 的已评价后验半径分别是 $(9, 12)$ 、 $(10, 10)$ ；另有一个未评读数。有限表如何选？又能否宣称连续最优？解答。在有限表上 $\widehat{V}(A) = 12, \widehat{V}(B) = 10$ ，选 B；未评读数的后验半径可能更大，所以不能仅凭这两行宣称连续最优。

练习 4.2。已证 f 的 Lipschitz 常数为 4，等距网格步长 0.1，端点也覆盖，网格最大值为 10。连

续最大值落在哪个范围？解答。下界为 10，上界为 $10 + 4(0.1)/2 = 10.2$ 。没有 Lipschitz 前提就没有这项上界。

闭卷口述。指着 `circle_outer_polygon`（114 行）、`robust_quality`（307 行）、`optimize_fixed_baseline`（第 400 行附近）说明：哪个外包保证固定报告不漏点，哪个 `max` 只在有限报告上，哪个 `min` 只在有限站点上。

第五章 连续覆盖、顺序定位与安全清除

前四章只追踪一个已经听到的源。Q3 有二十个可选频道、十至十六个实际源，事先不知道哪个频道有源。若只追踪最早听到的几个源，就没有完成“清除所有源”的依据。本章把任务分为两个可证明的子目标：发现每个实际存在的频道，以及对每个已发现频道找到一个保证成功的清除位置。

每台实际源占一个互不相同且固定的频道；它的位置和接收半径在一局中也不变。否则对同一频道逐次取交，以及“找到十六个不同频道便达到源数上界”的判断，都缺少必要前提。信号互不干扰，使程序得以按频道维护独立状态。

5.1 扫描站的连续覆盖模型

暂设每个源全向，位置 $g \in \Omega$ ，接收半径 $R \geq \rho_-$ 。站点集合 $S = \{s_1, \dots, s_m\}$ 满足发现保证，当且仅当

$$\forall g \in \Omega \exists s \in S : d(g, s) \leq \rho_-, \quad \text{即} \quad \Omega \subseteq \bigcup_{s \in S} B(s, \rho_-). \quad (5.1)$$

量词的顺序不能写反：对每个可能位置允许不同的站负责，但扫描方案 S 必须在不知道源位置时先定下。若对某个频道在所有这些站都检测且都无信号，可以反证其不存在：假设它在 g ，式 (5.1) 提供一个距 g 不超过 ρ_- 的站，必有正反馈，矛盾。若漏测一个频道或某站，推理失效。发现了十个也不能停止，因为实际源可能有十六个；若已找到十六个不同频道，则数量上界另给一个停止证书。

标准覆盖题。一维目标 $[0, L]$ 、站点 s_i 的范围是 $[s_i - r, s_i + r]$ 。按左端点排列，首区间必须触到 0，相邻区间必须相接或相交，末区间必须触到 L 。检查三个采样位置却不保证中间没有小缝；检查区间端点能保证整条连续目标。这一逻辑在圆盘覆盖时变成弧区间的检查。

5.2 中心加环站为什么覆盖一个圆域

令目标是半径 A 的圆盘，原点站的保证接收半径为 ρ ，先盖住 $0 \leq t \leq \rho$ 。在半径 a 的圆周上均匀放 m 站。任何剩余目标点可写为 $g = tu(\varphi)$ ， $\rho \leq t \leq A$ ；它到最近环站的角差不超过 π/m 。余弦定理给距离平方上界

$$h(t) = t^2 + a^2 - 2at \cos(\pi/m). \quad (5.2)$$

$h''(t) = 2 > 0$ ，故它在闭区间 $[\rho, A]$ 的最大值发生于一个端点。若同时满足

$$h(\rho) \leq \rho^2, \quad h(A) \leq \rho^2, \quad (5.3)$$

则整个圆域被中心和环站覆盖。这是连续域证明，不是只在边界抽样。它证明该设计可行，并未证明站数最少。求环半径可先由外端点条件解出 a 的允许区间，再验内端点；在某些参数下，端点条件根本无解，此时必须增加站数或改变站点结构。

例 5.1。普通圆域 $A = 10, \rho = 6$ ；六个等角环站置于 $a = 7$ ，加原点站。 $h(6) = 36 + 49 - 84 \cos 30^\circ \approx 12.25 < 36$ ， $h(10) = 100 + 49 - 140 \cos 30^\circ \approx 27.76 < 36$ ，故七站覆盖目标圆域的每一点。

Q3 的 `ring_sites` (207 行) 默认生成八个环站，`run` (470 行) 先在原点扫描，合计九站；设计时以 $A = 1800, \rho = 995, m = 8$ 求环半径，取外端点等式的较小根加一米，得 $a \approx 945.973$ 米。代回 (5.2) 得到 $h(995) \approx 145699$ 、 $h(1800) \approx 988590$ ，均小于 $995^2 = 990025$ 。`ring_sites` 列表没有原点；实际已扫描站还可能少于计划站。

`covers_arena` (187 行) 因此另用 999 米的保守接收盘认证已扫描站。它需要计算圆周被另一圆盘覆盖的弧。若圆周为 $x = c + Ru(\theta)$ ，另一圆盘圆心 s 、半径 r ，令 $d = \|s - c\| > 0$ 、 $\beta = \arg(s - c)$ ，余弦定理将 $\|x - s\| \leq r$ 化成

$$\cos(\theta - \beta) \geq \frac{d^2 + R^2 - r^2}{2dR}. \quad (5.3a)$$

右侧在 $[-1, 1]$ 时，覆盖弧是 $[\beta - \gamma, \beta + \gamma]$ ，其中 γ 为右侧的反余弦；小于 -1 是整圆，大于 1 是空弧。若 $d = 0$ ，圆心重合， $R \leq r$ 时整圆被盖，否则空弧；等号处相切只得到一个角点。跨 0° 的弧拆成两个区间：例如 $R = 5, d = 4, r = 3, \beta = 0^\circ$ ，式 (5.3a) 右端为 0.8 ， $\gamma \approx 36.87^\circ$ ，覆盖区间为 $[0, 36.87^\circ]$ 与 $[323.13^\circ, 360^\circ]$ 。若要核目标弧 $[350^\circ, 360^\circ] \cup [0, 20^\circ]$ ，游标先分别从 350° 和 0° 开始，两个覆盖段把它们推进到 360° 与 20° ，故包含；若目标为 $[0, 40^\circ]$ ，游标只能停在 36.87° ，证书失败。`arc_covered_by_disk` (156 行) 生成弧，`merge_intervals`、`interval_subset` (168、175 行) 排序合并并以游标判包含。证书先检查目标圆周全部被覆盖，再检查每个传感器圆周在目标内部的暴露弧是否被别的盘覆盖；若外边界被盖而内部有洞，洞的边界必含未被遮住的传感器圆弧。这不是格点抽样。

5.3 发现之后保存什么状态

对频道 i ，精确状态可以是 $\mathcal{K}_{i,t} \subseteq \Omega \times [\rho_-, \rho_+]$ ，记录所有与该频道历史反馈相容的位置和固定接收半径；未发现的频道还有“频道根本不存在”这个离散可能。正示向把状态同 $g \in W(s, \theta, \delta), d(s, g) \leq R$ 相交。对全向源，无信号把状态同 $d(s, g) > R$ 相交；仅投影到位置时，可安全删去 $B(s, \rho_-)$ 内的候选点。计算机采用凸多边形外包 $P_{i,t}$ ，保留不变量 $g_i \in P_{i,t}$ (如果该源实际存在)。

删去盘后区域可能非凸，程序 `exclude_disk_hull` (78 行) 取剩余候选的凸外包，可能重新填回一些排除位置，但真值仍应保留。不能只用原来的盘外顶点：例如 $P = [0, 2]^2$ 、删去以原点为中心半径 1.5 的圆盘，合法点 $(1.6, 0)$ 位于原边上，单取旧盘外顶点会漏掉它。程序把每条边写为 $a + t(b - a)$ ，解 $\|a + t(b - a) - c\|^2 = r^2$ ，把 $0 \leq t \leq 1$ 的边圆交点连同盘外旧顶点求凸包；边圆交点是外包的候选极点。实现还略减删盘半径，避免浮点误差向内误删。

对已发现频道, `_observe` (281 行) 按反馈更新负观测、多边形、圆心和半径。程序的信息状态依次包括 UNKNOWN (未确定)、FOUND (已发现)、CLEARED (已清除) 和 ABSENT (确认不存在)。`_certify_and_prune` (332 行) 只有在几何覆盖证书成立, 或已发现十六个不同频道时, 才把余下未知频道置为不存在。

5.4 安全动作作为一个全称命题

源位置未知而清除只在距离不超过 r_c 时成功, 因此“在 q 可以保证清除”严格写作

$$\forall g \in P_{i,t} : d(q, g) \leq r_c. \quad (5.4)$$

对凸多边形, g 是顶点的凸组合, 三角不等式给 $\max_{g \in P} d(q, g) = \max_{v \in V(P)} d(q, v)$, 所以式 (5.4) 可有限检验。若已经得到 $P \subseteq B(c, r)$, 更简单的充分条件是

$$d(q, c) + r \leq r_c. \quad (5.5)$$

它提供一块由包围圆保证的安全点子集 $B(c, r_c - r)$; 当 $r > r_c$ 时这个证书尚不存在。这不同于全部安全位置: 若 $P = \{(-2, 0), (2, 0)\}$ 、 $r_c = 3$, 最小圆半径 2, 证书只给 $B(0, 1)$, 但 $q = (0, 2)$ 到两端点均为 $\sqrt{8} < 3$, 也安全。对精确相容集 K 的安全点、对外包 P 的安全点和这块证书圆盘是三种集合。设当前位置 p , 半径余量 $h = r_c - r \geq 0$, 到证书圆盘最近的点为

$$q = \begin{cases} p, & d(p, c) \leq h, \\ c + h \frac{p - c}{d(p, c)}, & d(p, c) > h. \end{cases} \quad (5.6)$$

因为对任意真值 g 有 $d(q, g) \leq d(q, c) + d(c, g) \leq h + r = r_c$, 这条构造给的是安全性证明; 它未必是全局最省时的行动点。

例 5.2。 $p = (0, 0)$ 、 $c = (10, 0)$ 、 $r = 12$ 、工程清除门槛 $r_c = 19.8$ 。 $h = 7.8$, 当前位置到圆心距离 10, 所以最近许可点 $q = (2.2, 0)$; 在 p 直接清除的上界为 $10 + 12 = 22$, 在 q 的上界为 $7.8 + 12 = 19.8$ 。

5.5 从一次更新到自动循环

若还不能安全清除, 下一检测点既要使信号可接收, 也希望与先前测向形成有用交角。对全向源, 充分接收条件为 $\max_{v \in V(P)} d(q, v) \leq \rho_-$ 。Q3 `_tracking_point` (396 行) 在当前包围圆中心两侧偏移 $0.1r$ 造候选点, 用约 999 米的阈值筛选必可接收的站, 再结合下一覆盖站选走法; `_serve` (409 行) 反复检测、更新、认证并清除。代码若发现一次更新后的半径大于约 0.9 倍旧半径, 会报告收缩不变量失败; 超过 18 次局部检测也报错退出。这是对实施过程的检查, 不是由侧向偏移单独推出的全实例成功定理。保证接收、条件性收缩与已经安全清除三个结论要分别陈述。

练习 5.1。有 $P \subseteq B((8, 0), 15)$, 当前站是 $(4, 0)$, $r_c = 19.8$ 。能否在当前位置清除? 解答。 $d((4, 0), (8, 0)) + 15 = 19 \leq 19.8$, 能。若只知道中心距 4 却不知道 r , 不能判断。

练习 5.2。三站已经覆盖全部圆域，但某未知频道只在其中两站测过且都无信号，能否置为 ABSENT？解答。不能。尚未检测的第三站可能是该源唯一能到达的站；式 (5.1) 的反证要求所有覆盖站对该频道都有负读数。

第五天闭卷复述。先写发现量词 (5.1)，后写清除量词 (5.4)；各证明依赖的都是“所有可能位置”，但一个需要至少一个可接收站，一个需要一个可清除点。最后沿 `_scan` → `_certify_and_prune` → `_serve` → `_clear` 追踪一频道状态。

第六章 定向源、几何覆盖与双负探测

第五章的“无信号删去近圆盘”只对全向源成立。Q4 容许方向未知的定向源；它可以离机器很近却向背面发射。先改写接收逻辑，再重新证明发现与缩小候选集的规则。清除动作仍只依赖距离，故第五章式 (5.5) 可以继续使用。

6.1 接收的合取式及其否定

用 g 表示源位置， d 表示指向发射前方的单位向量， $R \in [\rho_-, \rho_+]$ 表示有效半径。站 s 对定向源收到信号，当且仅当

$$\|s - g\| \leq R \quad \wedge \quad d \cdot (s - g) \geq 0. \quad (6.1)$$

第二式定义以 g 为边界、朝 d 的闭半平面。无信号是逻辑“或”： $\|s - g\| > R$ 或 $d \cdot (s - g) < 0$ 。例如 $g = (0, 0)$, $d = (1, 0)$, $s = (-1, 0)$ ，站点离源仅一米，仍因背向而无信号。于是 Q3 对单次负反馈调用的删盘步骤在 Q4 没有合法前提。

6.2 对每一种朝向保证发现：三点命题

现在发现模型须对位置与朝向都成立：

$$\forall g \in \Omega \quad \forall \|d\| = 1 \quad \exists s \in S : \|s - g\| \leq \rho_- \quad \wedge \quad d \cdot (s - g) \geq 0. \quad (6.2)$$

命题 6.1。若某位置 g 被三个扫描站 s_1, s_2, s_3 的三角形包含，且到三个站均不超过 ρ_- ，那么对任意朝向 d ，三个站中至少一个可以收到该位置的定向源。证明： $g = \sum_{j=1}^3 \lambda_j s_j$, $\lambda_j \geq 0$, $\sum \lambda_j = 1$ 。如果所有 $d \cdot (s_j - g) < 0$ ，则加权相加给 $d \cdot (\sum \lambda_j s_j - g) < 0$ ，左边却是 0，矛盾；存在一个角度合格的站，而三个站都已满足距离条件。

怎样构造这样的三角形？让站点形成覆盖目标区域的三角剖分，并使每个小三角形的最长边不超过 ρ_- 。对于内部 $g = \sum \lambda_j s_j$ ，固定顶点 s_i ，有 $\|g - s_i\| \leq \sum \lambda_j \|s_j - s_i\| \leq \rho_-$ ，故命题可用。外圈站点可位于目标圆域外，只要设备可以到达；源被约束在圆内，不代表检测点必须在圆内。

Q4 的 `coverage_route` (85 行) 用原点、内环半径 995 米的八站、外环半径 1838 米的十六站，合计二十五站。记内站 I_k 的角为 $k\pi/4$ ，外站 O_j 的角为 $j\pi/8$ 。圆心附近取三角形 $(0, I_k, I_{k+1})$ ；每个环带扇区取 (I_k, O_{2k}, O_{2k+1}) 、 (I_k, O_{2k+1}, I_{k+1}) 、 $(I_{k+1}, O_{2k+1}, O_{2k+2})$ ，下标循环。相邻三角形共边，不留环带裂缝。外十六边形内切半径 $1838 \cos(\pi/16) \approx 1802.68 > 1800$ ，包含

目标圆域；原点—内点长 995，内环相邻边约 761.54，外环相邻边约 717.15，相差 22.5° 的内外边约 994.52 米，同射线内外边长 843，均短于 1000。这是一套充分发现构造，既不是最少站数定理，也不是只看有限测试点。

6.3 正锚点给了什么额外信息

已经在站 a 得到某定向源的正示向 θ 。这条正反馈一方面让 a 位于源的发射前半平面、 $\|g - a\| \leq R$ ，另一方面给源在角楔内。设 $u = u(\theta)$ ， v 为它逆时针旋转 90° 的单位向量；写

$$g - a = tu + hv, \quad t > 0, \quad |h| \leq t \tan \delta, \quad \|g - a\| \leq U. \quad (6.3)$$

U 是从已知状态算出的上界，不一定是源的真实接收半径；若把 U 和 R 当成同一个量，下面“探点比锚点近”的证明会断掉。选择系数 $0 < \lambda < 1$ 、 $\eta > 0$ ，构造成对探点

$$q_{\pm} = a + \lambda U u \pm \eta U v. \quad (6.4)$$

为什么选两个？单一探点可能落在定向前半平面的另一侧；一对点在角楔横截面两侧，可用正锚点与源的位置关系证明至少一个点角度合格。

6.4 双负反馈的裁剪定理

假设

$$\eta \geq \lambda \tan \delta, \quad \eta^2 + 2\lambda\eta \tan \delta < \lambda^2. \quad (6.5)$$

命题 6.2。已知 (6.3)、(6.5) 和正锚点确曾收到；若 q_+ 与 q_- 都无信号，则 $t \leq \lambda U$ 。

证明分两步。假设相反 $t > \lambda U$ 。从 a 到 g 的线段在轴向 λU 处交于 $q_0 = a + \lambda U u + (\lambda U/t)hv$ 。因 $|h|/t \leq \tan \delta$ ，第一项参数条件保证其横向坐标位于 $[-\eta U, \eta U]$ ，即 q_0 在 q_- 与 q_+ 之间；又因 $0 < \lambda U/t < 1$ ，它在 a 与 g 之间。发射前半平面含 a ， g 在边界，故含 q_0 ；若两探点都在背面，背面半平面也含它们之间的整条线段，矛盾。因此至少一个探点角度合格。

还须保证角度合格的点足够近。由 (6.3) 和 $t > \lambda U$ ，对两个符号都有

$$\begin{aligned} \|g - q_{\pm}\|^2 - \|g - a\|^2 &= (\lambda^2 + \eta^2)U^2 - 2\lambda U t \mp 2\eta U h \\ &\leq (\lambda^2 + \eta^2)U^2 - 2U(\lambda - \eta \tan \delta)t \\ &< U^2(\eta^2 - \lambda^2 + 2\lambda\eta \tan \delta) < 0. \end{aligned} \quad (6.6)$$

第二个小于号需要 $\lambda - \eta \tan \delta > 0$ 才能以 $t > \lambda U$ 替换；它由 (6.5) 的第二条件推出，因为 $2\lambda\eta \tan \delta < \lambda^2$ 。每一步不等式的方向必须核对。

锚点既然收到了， $\|g - a\| \leq R$ ；两探点都更近，其中至少一个也在发射半平面，理应收到，与双负矛盾。证毕。结论容许把当前外包同 $u \cdot (g - a) \leq \lambda U$ 相交。再由 $|h| \leq t \tan \delta$ 得

$$\|g - a\| \leq \frac{t}{\cos \delta} \leq \frac{\lambda U}{\cos \delta}. \quad (6.7)$$

当 $\lambda < \cos \delta$ ，这给下一轮更小的距离上界。若任一探点有正示向，应更新锚点和角楔；双负公式只属于“两次确实都无信号”的分支。

例 6.1. $\delta = 1^\circ, \lambda = 0.5, \eta = 0.05, U = 100$ 。探点在 a 前进 50 米处左右各 5 米； $0.05 > 0.5 \tan 1^\circ \approx 0.00873$ ， $0.05^2 + 2(0.5)(0.05) \tan 1^\circ \approx 0.00337 < 0.25$ 。两次均无信号时， $t \leq 50$ 米且 $\|g - a\| \leq 50 / \cos 1^\circ \approx 50.008$ 米。一次无信号时不能作此推断。

6.5 程序映射与第六天题

Q4 的 `direction_update` (43 行) 把正示向变为角楔及轴向距离约束；`Track.anchor`、`Track.U` 保存 (6.3) 所需的历史正观测和上界；`_pair_round` (159 行) 取 $\lambda = 0.5, \eta = 0.05$ ，可在第一次正反馈后提前返回，只有双负才调用 `_dual_negative` (155 行)。代码取略宽于物理 1° 的计算角度容差，以覆盖输出舍入和浮点误差。清除仍由最小包围圆和 19.8 米证书负责，不取决于源朝向。

若某探点出现新的正示向，`_positive` (109 行) 取 $U_0 = \min\{1500, \max_{v \in \text{Vert}(P_{\text{old}})} \|v - a_{\text{new}}\| + \varepsilon\}$ ，再裁剪新角楔并以新多边形顶点最大距离收紧 U ，把本次探点记为新锚点。这里 1500 来自正反馈的接收上界，保证的是真实相容源位置到新锚点不超过 U_0 ；旧外包内可能有超过 1500 米的虚候选，不能说 U_0 包住它们。若第一次探点是正反馈，第二次不必再测；若返回“过近”，转入清除。双负分支有 (6.7) 的条件性收缩率，而正反馈分支的改进由新几何约束决定，不能把双负的 $\lambda / \cos \delta$ 系数搬到所有反馈分支。`_service` 还设最多九轮并在异常时报告，不靠循环上限伪称数学上必定清除。

练习 6.1. 有正锚点，但两个探点都落在角楔同一侧。两次无信号后，还能安全裁去前向距离 $t > \lambda U$ 的候选源吗？解答。不能；(6.5) 的横截条件无法保证源—锚点线段穿过两探点的连线，也就无法推出其中一个站在发射半平面。正确双负定理裁掉的是远端，并不宣称近处无源。

练习 6.2. 为什么命题 6.1 不推出“每个小三角形的三个站都会收到”？解答。三站都满足距离条件，但未知朝向只保证至少一个方向点积非负；其他站可能在背面。发现证明的量词是存在至少一个站，不是所有站。

第六天闭卷复述。先把一次负反馈写成两个原因的析取，再从三角剖分证明发现，从正锚点推双负裁剪；指出两条参数不等式分别在哪一步使用。

第七章 从旅行商模型到在线启发式

第五、六章已经给出扫描站、定位状态与安全动作。现在才有资格问“怎样少花时间”：路程、检测和换台都要计时，且新任务在途中才被发现。本章先严密建立一个任务全部已知的标准路线问题，接着逐项撤去不符合实际的前提，最后推导程序使用的插入评分。这样既能准确讲 TSP，也能说明代码为什么并未求解标准 TSP。

7.1 离线旅行商问题：数据、解和目标

给定顶点集合 $V = \{0, 1, \dots, n\}$ 、从 i 到 j 的费用 w_{ij} 。标准闭合旅行商问题要求从 0 出发、恰好访问其余各顶点一次并返回 0。在对称完全图中 $w_{ij} = w_{ji}$ 且每对顶点都有边；平面欧氏距离是满足三角不等式的一个特例，不能把这些附加条件默认赋予任意 TSP。

记 $\mathfrak{S}_n$ 为 n 个任务的全体排列。用 $\pi = (\pi_1, \dots, \pi_n) \in \mathfrak{S}_n$ 写巡回长度为

$$C(\pi) = w_{0,\pi_1} + \sum_{k=1}^{n-1} w_{\pi_k,\pi_{k+1}} + w_{\pi_n,0}, \quad C^* = \min_{\pi \in \mathfrak{S}_n} C(\pi). \quad (7.1)$$

这句数学式同时说明输入（已知全部 w_{ij} ）、可行解（遍历全体任务的一条闭合巡回）和最优目标。若不要求返回起点，最后一项必须删去；开放路径目标为 $L(\pi) = C(\pi) - w_{\pi_n,0}$ 。如终点另有规定，应另加终点约束。先固定问题是哪一种，才能谈“路线最短”。

也可用二元变量 $x_{ij} \in \{0, 1\}$ 表示是否走有向边 (i, j) ，目标是 $\min \sum_{i \neq j} w_{ij} x_{ij}$ 。每个顶点须有一次进入和一次离开，即 $\sum_{j \neq i} x_{ij} = \sum_{j \neq i} x_{ji} = 1$ ；仅有这些等式还可能出现多条互不相连的小圈，故对每个非空真子集 $U \subset V$ 还要约束 $\sum_{i \in U, j \notin U} x_{ij} \geq 1$ （割集条件）。这正是标准模型中“每站访问一次”之外还须“连成一条巡回”的数学原因。任务数小可以枚举所有 $n!$ 排列求精确值；规模增大时这种穷举迅速昂贵。并非“有公式”就意味着在线程序应逐轮求全局最优。

例 7.1。在直线上，起点 0，三任务 $A = 1, B = -2, C = 3$ ，费用为绝对坐标差，终点任意。开放路线 $0 \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow B$ 长 $1 + 2 + 5 = 8$ ； $0 \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow C$ 长 $2 + 3 + 2 = 7$ 。枚举其余四个排列可确认最短开放路线是长度 7；若要求回到 0，两条路线还要分别加末点到原点的距离，必须重新比较。这个例子在下一节说明局部贪心为何未必解全局路线问题。

7.2 启发式是什么：规则、可行性与目标之间的关系

一个优化问题由可行集合 $\mathcal{F}$ 和目标函数 $f : \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ 组成。精确算法的承诺是返回 $z^* \in \arg \min_{z \in \mathcal{F}} f(z)$ ，或在给定资源下明确报告无法完成。启发式规定较容易计算的逐步选择规则，

返回某个可行 $\hat{z}$ ；它可能取得好解，但“可行”“比某个基线好”“对所有输入最优”是三个不同结论。要正式定义一个启发式，必须写出当前状态、可选动作、每个动作的评分、选择规则、更新规则和终止条件。若声称近似比 α ，还需对明确限定的实例类证明 $f(\hat{z}) \leq \alpha f(z^*)$ ；跑一次样例得到比值并非证明。

把一个构造型启发式写成算法，至少要列出六项：①输入实例及已知费用；②当前的部分解 P_k ；③合法候选动作集 $A(P_k)$ ；④评分函数 $h(P_k, a)$ ；⑤选择 $a_k \in \arg \min_{a \in A(P_k)} h(P_k, a)$ 并更新 P_{k+1} ；⑥合法的终止规则。若每步把一个尚未访问的点加入路径且不重复加入，归纳可证所有中间路径均合法，经过 n 次加入后得到完整路径。这是可行性证明。评分只看一步，不能由同一归纳法证明总路线最短；若要证明性能界，还需把累计费用逐项同最优路线比较。

启发式的另一路是从完整可行解 P 出发，定义邻域 $N(P)$ （允许的一步修改），若找到 $P' \in N(P)$ 且 $f(P') < f(P)$ 就替换。例如两条不相邻边 $(a, b), (c, d)$ 改连 $(a, c), (b, d)$ 的 2-opt 步，费用差为 $w(a, c) + w(b, d) - w(a, b) - w(c, d)$ ；在对称巡回中还须反转中间子路径。只接受严格下降时，有限个巡回不可能无限反复，算法停在相对于该邻域的局部最优；这没有宣称全局最优。Q3/Q4 的主程序使用构造与在线插入，并没有运行这套 2-opt 改进。比较这些方法时，要先问能否事先得到全部任务，能否重排已定扫描骨架，以及一次重新求路的计算是否赶得上反馈。

最近邻构造法在当前位置 p 、未访集合 U 中选 $i^* \in \arg \min_{i \in U} w(p, i)$ ，走到 i^* 并从 U 中删去它，直到 U 为空。每一步缩小一个元素，所以至多 n 步构造完整路线；朴素扫描费用 $O(n^2)$ 。例 7.1 中先选距起点最近的 A ，再选 C ，最后 B ，得长度 8，而另一条路线长度 7。因此局部最短边不推出整体最短路。MIT 的路线启发式讲义将最近邻、插入、构造和改进算法分别讲授，这些都是规则家族，不是一个笼统的“启发式最优算法”。MIT 路线启发式讲义

7.3 插入费用从哪里来，在哪个可行域内最优

已经有开放路线 $P = (p, y_1, \dots, y_m)$ ，新任务点 x 到来。暂时规定原有任务的相对顺序不变，只准在某条已有边 $a \rightarrow b$ 中间插入 x 。原费用中的 $w(a, b)$ 被 $w(a, x) + w(x, b)$ 替代，其他边完全抵消，故增量为

$$\Delta(a, x, b) = w(a, x) + w(x, b) - w(a, b). \quad (7.2)$$

若在末尾追加，费用是 $w(y_m, x)$ ，因为开放路线末尾没有被替换的边；若只剩起点，则唯一费用是 $w(p, x)$ 。对每条已有边及末尾算出增量、取其中最小，得到“保持旧顺序的一次插入子问题”的精确最小增量。这不是对所有任务重新排序的全局最优：容许重排的可行集合更大。若 w 为欧氏距离，三角不等式保证内部插入增量非负；若给的是任意费用表，此性质未必成立。

例 7.2。当前点 $p = (0, 0)$ 、下一固定扫描站 $b = (10, 0)$ ，新任务中心 $x = (4, 3)$ 。原边长 10，改为两边 $5 + \sqrt{45} \approx 11.708$ ，故绕行增量 $\Delta \approx 1.708$ 。单看“离任务有 5 米”不能说明它是否顺路；减去本来就要走的 10 米，才得到额外路程。

若原路线已有两条边，完整执行一次插入而不只写公式：取 $p = (0, 0), y_1 = (10, 0), y_2 = (10, 10)$ ，新点 $x = (4, 3)$ ，费用为欧氏距离。插在 $p \rightarrow y_1$ 之间，增量 $5 + \sqrt{45} - 10 \approx 1.708$ ；插在 $y_1 \rightarrow y_2$ 之间，增量 $\sqrt{45} + \sqrt{85} - 10 \approx 5.928$ ；末尾追加则为 $\sqrt{85} \approx 9.220$ 。三者最小是第一处，所以新的固定顺序路线为 $p \rightarrow x \rightarrow y_1 \rightarrow y_2$ 。证明此选择的范围只有这三条允许的插入位置；如果连 y_1, y_2 也可互换，候选集变大，须另行比较。

按顺序扫描所有已有边，记录当前最小增量和位置，最后再比较尾部追加。若路径有 m 条边，一次新任务的选择只需 $O(m)$ 次费用计算；若依次插入 n 个已知任务，朴素总代价为 $O(n^2)$ 。这个复杂度说明计算量，不说明路径质量。费用有三角不等式时每次内部增量非负，意味着插入不会使旧路线长度变短；它仍可能比“先完整重排”省计算时间。这里的算法状态是固定旧顺序，和下一节“测量改变任务”的状态还不同。

7.4 信息按时间到来：离线模型为何不够

机器狗当前的信息状态可记为 $I_t = (p_t, k_t, S_t, F_t, \{P_{i,t}\}, \text{反馈史})$ ，依次是位置、频道、未扫站点、已发现未清源集合、各源外包和历史观测。未来会出现哪些频道、需要多少次测量、服务后机器人在哪儿，在当前还不知道；更不能把源真实坐标当成在线算法输入。动作 a_t 产生反馈 y_{t+1} ，再按第一章的更新规则得到 $I_{t+1} = T(I_t, a_t, y_{t+1})$ 。一个完整策略是从每个可达信息状态到合法动作的映射，而不是一张事先算好的 TSP 巡回。

若试图建立真正的最坏情形在线最优控制，有限决策树的信息状态 I 可以用值函数表示：终止状态 $V(I) = 0$ ，其他状态在行动 a 后可能产生反馈 y ，则

$$V(I) = \min_{a \in A(I)} \left\{ c(I, a) + \sup_{y \in Y(I, a)} V(T(I, a, y)) \right\}. \quad (7.2a)$$

这里 $A(I)$ 是当前已经合法的动作， $c(I, a)$ 是本次动作耗时， $Y(I, a)$ 是由当前相容集允许的反馈， T 是状态更新。这个式子的量词先选择动作、再面对反馈，和第三章选站的结构相同；它要求知道全部可达状态、反馈和剩余任务，甚至状态可能是连续多边形，直接枚举决策树在本题规模下不现实。程序的短视评分正是用可算的代理替代这一步，不是已经计算出 $V(I)$ 。若对反馈设有可信概率分布，理论目标可改成条件期望；本题没有提供这种分布，不能把最坏值和平均值混用。

若实际移动路程为 L ，速度为 v ，换台、检测、光学定位、激光清除次数分别为 N_s, N_m, N_o, N_l ，虚拟耗时为

$$T = \frac{L}{v} + N_s \tau_s + N_m \tau_m + N_o \tau_o + N_l \tau_l. \quad (7.3)$$

题目给 $v = 5$ 米/秒、 $\tau_s = 1$ 秒、 $\tau_m = 5$ 秒、 $\tau_o = 3$ 秒、 $\tau_l = 2$ 秒。路程越短通常有利，但式 (7.3) 说明即使一条策略少走路，也可能因额外检测而耗时更多。若有人问“为什么没有直接用 TSP”，先回答：标准模型的任务、费用预先确定且路线一经给定不依赖新反馈；本题任务逐步发现，测量会改变服务点和未来动作，可行性还必须遵守发现与安全清除证书。

7.5 程序评分作为可重复的在线决策规则

某时刻下一计划扫描站为 b ，已发现频道 i 的外包圆为 $B(c_i, r_i)$ 。把中心暂用作代表点，式 (7.2) 的几何部分给

$$\Delta_i = d(p, c_i) + d(c_i, b) - d(p, b). \quad (7.4)$$

真实源和未来测点不一定等于 c_i 。代码加入与不确定半径成比例的惩罚，构造以米为单位的代理评分

$$J_i = \Delta_i + \lambda r_i, \quad \lambda = 1. \quad (7.5)$$

第一项是“保持去 b 的旧路线时，插入代表点”的严格费用恒等式；第二项是面对后续定位工作的一种权重设计，不是由 (7.3) 精确推导出的服务秒数。程序在有下一站且最小 $J_i \leq 600$ 米时先服务该频道；否则继续到扫描站。如果没有下一扫描站，不能在 (7.4) 中硬设 $b = p$ ：那会擅自增加“返回原点”的要求。收尾时改用 $d(p, c_i) + r_i$ 在已发现任务间排序。每次服务或扫描之后重新计算状态和评分。

Q3 Strategy_choose (454 行)、run (470 行) 实现此规则；Q4_choose_insert (179 行)、run (188 行) 使用同类增量。Q3 固定主线中 Config.rotate=False、prune=False 等研究分支未启动；报告算法时应说运行的默认规则。两份程序也不会因为有两项插入评分就变成“精确求出 TSP”。

例 7.3 (两次扫描的状态轨迹)。在一个缩小的教学场景，当前位置 $p = (0, 0)$ 刚完成第一站扫描，下一固定站 $b = (10, 0)$ ；此前资料汇总后有两已发现频道的代表圆 $B((4, 3), 3)$ 与 $B((2, 0), 8)$ ，清除门槛暂取 2，插入阈值暂取 10，这些不是 B 题的参数。按 (7.4) — (7.5) 评分为 4.708 与 8，所以先服务频道 1。机器人到其附近追加一次检测，假设合法反馈把半径从 3 收缩到 1，于是按第五章证书清除，当前位置变为 $(4, 3)$ 。此时重算频道 2 对下一站 $(10, 0)$ 的绕行： $\sqrt{13} + 8 - \sqrt{45} \approx 4.897$ ，加半径 8 得 $12.897 > 10$ ，于是先去第二站扫描。假设第二站对频道 2 的正反馈将半径收缩到 1；已无后续扫描站，便不用替换边增量，从 $p = (10, 0)$ 按 $d(p, c_2) + r_2 = 8 + 1 = 9$ 选收尾服务。反馈改变半径，动作改变位置，两者共同改变下一轮评分。假设的半径变化只是状态机例题的输入，并不声称一次测向在任何情况下都能把半径从 8 变为 1。

练习 7.1。仍有边 $p = (0, 0) \rightarrow b = (10, 0)$ ，两个源的代表中心分别为 $c_1 = (4, 3), c_2 = (2, 0)$ ，不确定半径为 $r_1 = 3, r_2 = 8$ 。按 (7.5) 比较。解答。 $\Delta_1 = 5 + \sqrt{45} - 10 \approx 1.708$ ， $J_1 \approx 4.708$ ； $\Delta_2 = 2 + 8 - 10 = 0$ ， $J_2 = 8$ ，故规则先选频道 1。不能由此推出它的真实服务总耗时更短。

练习 7.2。某策略移动少了 50 米，却多测了 12 次、换台多了 2 次，忽略其他差异；按题目参数，虚拟时间变化是多少？解答。移动节省 $50/5 = 10$ 秒，检测与换台增加 $12 \times 5 + 2 \times 1 = 62$ 秒，净增加 52 秒。只报路程改善会误判此策略。

第七天闭卷复述。定义标准闭合 TSP 的输入、可行巡回和目标；去掉回程项得到开放路径；从替换一条边推导 (7.2)；指出它的精确性仅对固定旧顺序成立；接着说出在线状态、真实计时、代理评分及其缺失的最优性前提。最后现场运行一局并让同伴随机指出 _choose 或 _choose_insert 一行，解释它依赖哪一个式子。

第八章 七天训练：把理论重新写出来

前七章是依赖链，不是七份互不相干的算法介绍。本章把每天约五小时固定为：理论重建两小时、普通题与完整解答一小时、本题特化一小时、源码与口述一小时。请先遮住解答，写出对象、条件、公式、理由、代码位置五项，再核对。旧版逐行伴读在 `course/code_atlas/`；它用来练代码，不替代理论正文。

8.1 每日任务与当天过关标准

第 1 天 | 有界观测。读第 1 章；从任意测点和读数推导两条半平面。查 `Q1 _wedge` 与 `Q3 bearing_update`。当天过关：换一个角度仍能解释前向角楔与真值包含。

第 2 天 | 凸区域与直径。读第 2 章；手算退化分类、凸包、直径与覆盖反例。查 `Q1 intersect_halfplanes`、`polygon_diameter`。当天过关：说清队列弹出依据及最远点为何可取顶点。

第 3 天 | 包围圆和第二站。读第 3 章；写出最小圆的支撑点、选站量词与安全域。查 `Q2 minimum_enclosing_circle`、`safe_angle_limit`。当天过关：不偷看第二读数，也能列出完整极小极大式。

第 4 天 | 连续模型和有限计算。读第 4 章；分别证明外包的误差方向，说明黄金分割的前提。查 `Q2 robust_quality`、`optimize_fixed_baseline`。当天过关：解释数值的采样范围与所能支持的结论。

第 5 天 | 发现与清除。读第 5 章；证明九站连续覆盖与清除许可圆盘。跟踪 `Q3` 的一局运行，检查 `covers_arena`、`_observe` 与 `_serve`。当天过关：把发现和清除两个全称条件分别证明。

第 6 天 | 定向盲区。读第 6 章；证明三角覆盖和双负反馈的两步推理。查 `Q4 coverage_route`、`_pair_round`，跟踪一局。当天过关：说出两个参数条件各在哪一步使用。

第 7 天 | 路线和综合答辩。读第 7 章并做本章综合题；区分 TSP、开放路径和在线启发式。查 `Q3/ Q4 _choose`、`run`，运行四问。当天过关：十五分钟讲完四问，随机抽行说输入、条件与不变量。

从第二天起，先用十五分钟默写前一天的一条主公式并说明每个量；每天最后由同伴抽两段程序，要求“这条判断维持哪一个理论条件”而非照读中文注释。若没有同伴，把录音停在函数入口，自问同样的问题。

8.2 四问综合练习（先独立完成）

综合题 A：Q1。给 $P = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2, x + y \leq 3\}$ ，求其顶点和直径；选择一对最远点作直径，判断该圆覆盖 P 与否。写出这套计算接到若干测向数据之后的函数链，并解释

为何即使有赛场半径，Q1 输出也不能自动称为与赛场圆域之交。

综合题 B: Q2。第一示向在局部坐标系中为 0° , $\rho_- = 1000, \rho_+ = 1500, \delta = 1^\circ$, 固定第二站基线 $b = 800$ 米。推一个保守安全角度上界，并写出后验最小包围半径的站点目标和数学量词。若两个站在所评第二读数上的半径分别为 $(54, 60, 52)$ 与 $(56, 57, 58)$ ，按这个有限表选哪站？说明漏掉一个报告会改变什么。

综合题 C: Q3。圆域半径 1800 米，程序中心站和八个环站的半径记为 a ，保证接收尺度暂取 995 米。写出连续覆盖所需的两个端点不等式，再说明程序为什么还调用 `covers_arena`。某已发现频道的外包圆 $B((10, 0), 12)$ ，机器人位于原点，清除证书门槛 19.8 米。求最近许可清除点并证明安全。若尚有一个未知频道未在最后覆盖站检测过，能否结束？

综合题 D: Q4 与路线。源可定向。解释一次距离一米的无信号能否删一米近盘；陈述三角覆盖的充分条件。已有正锚点、 $U = 100$ 米， $\lambda = 0.5, \eta = 0.05, \delta = 1^\circ$ ，给出成对探点及双负后距离上界。最后当前点 $p = (0, 0)$ 、下一搜索站 $b = (10, 0)$ ，两个待服务源的圆心为 $(4, 3), (2, 0)$ ，半径分别为 3, 8；计算实际程序的插入评分并说明它与最短总时间的关系。

8.3 综合题逐步解答

A 的解答。五个顶点逆时针为 $(0, 0), (2, 0), (2, 1), (1, 2), (0, 2)$ 。枚举顶点对或用卡壳得最大距离由 $(2, 0)$ 、 $(0, 2)$ 取得, $D = 2\sqrt{2}$; 其他可能较长的边对角均不超过 $\sqrt{5}$ 或 2。所选直径圆中心 $(1, 1)$ 、半径 $\sqrt{2}$, 逐顶点检查均被覆盖。测向输入经 `_observation` $\rightarrow$ `_wedge` $\rightarrow$ `intersect_halfplanes` $\rightarrow$ `_finite_result` $\rightarrow$ `polygon_diameter`; `include_circle` 在 Q1 半平面交中被丢弃, 圆形赛场约束并未自动加进去。计算直径与验证覆盖是先后两项不同任务。

B 的解答。式 (3.9) 的反余弦参数为 $(800^2 + 1500^2 - 1000^2)/(2 \cdot 800 \cdot 1500) = 0.7875$, 所以保守域约为 $|\psi| \leq \arccos(0.7875) - 1^\circ \approx 37.048^\circ$, 并核 $b \leq 1000$ 。目标是 $\inf_{s \in S} \sup_{z: F_2(s, z) \neq \emptyset} \min_c \sup_{g \in F_2(s, z)} d(c, g)$; 如果安全站域上最小值可达, 外层的 $\inf$ 可写成 $\min$ 。对闭的程序外包多边形, 最内层 $\sup$ 也可写为顶点上的 $\max$ 。两站有限表的最大值为 60 与 58, 在已评点上选第二站。若漏掉可实现报告, 内层连续最大值可能更大; 同时外包也可能让每个采样半径偏大, 不能合成全局数值证书。

C 的解答。对 $h(t) = t^2 + a^2 - 2at \cos(\pi/8)$ 检验 $h(995) \leq 995^2$ 与 $h(1800) \leq 995^2$; `ring_sites` 的默认 $a \approx 945.973$ 米, 两个左端平方约 145699.4 与 988590.0, 分别小于 990025。`covers_arena` 对实际已经访问的扫描站另作连续圆弧并集认证: 计划中的站未必都已走到, 提前停下须依据已扫集合。清除许可圆盘半径 $19.8 - 12 = 7.8$, 原点距圆心 10, 最近许可点 $(2.2, 0)$; 任意真实候选到该点不超过 $7.8 + 12 = 19.8$ 。若最后站尚未检测那个未知频道, 覆盖反证缺一个反馈, 不能仅靠覆盖站点坐标结束。

D 的解答。无信号可能因背向, 不能删近盘。任意目标位置位于三个距离不超过 1000 米的扫描站的凸包时, 三点命题保证任何朝向至少在一站收到。以锚点 a 、示向单位 u 、垂向 v 写探点 $q_{\pm} = a + 50u \pm 5v$; 两条件 $0.05 \geq 0.5 \tan 1^\circ$ 与 $0.05^2 + 0.05 \tan 1^\circ < 0.25$ 均成立。若确实双负, 轴向 $t \leq 50$ 米, 锚点距离 $\|g - a\| \leq 50/\cos 1^\circ \approx 50.008$ 米。插入增量依次为 $5 + \sqrt{45} - 10 \approx 1.708$ 和 $2 + 8 - 10 = 0$; 加半径后的分数为 4.708, 8, 程序优先第一个。评分只决定当前可执行动作, 未知未来反馈和检测次数使它不能充当总时间最优值。

8.4 答辩自测的判分方法

对每一问随机抽一个理论式、一个程序分支、一个条件边界, 逐项给 0 或 1 分: ①输入与未知量说清; ②前提、量词不缺; ③公式由上一式可推; ④能给换数据例或反例; ⑤能指出函数以及该分支维护的不变量。五项少于四项就回到对应章节, 不靠继续通读全书补救。随机指到逐行伴读以外的客户端行时, 先说它属于 HTTP 请求、状态校验还是策略计算, 再按伴读核具体字段; 不要把协议重试逻辑解释为几何定理。

完成 35 小时的合理终点是: 自己写出四问主公式并讲清程序的主要条件链, 能运行固定输入、在伴读中定位陌生行。能否在不看材料的现场对任意行即时作答, 应以第七天同伴随机抽问检验, 不能由“PDF 已经写完”替你保证。

方法资料

本书观察了用户提供的李工农《运筹学基础及其 MATLAB 应用》单纯形法连续页面: 它先固定模型与基, 再推检验数、比值和换基动作, 完整计算后才出现表格与程序。这里学习的是这条写作逻辑, 没有复制教材段落。方法结构还参考出版社目录、CGAL 最小圆、MIT 路线启发

式和MathWorks 一维搜索说明。题面常数与函数位置来自本次提供的 B 题和 source/；完整逐行查阅以 course/code_atlas/ 为准。